第 1 节　任意角、弧度制及任意角的三角函数

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 下列与角$\frac{9\pi}{4}$的终边相同的角的表达式中正确的是（　　）

A. $2k\pi+45°$（$k\in\mathbf{Z}$）

B. $k\cdot360°+\frac{9\pi}{4}$（$k\in\mathbf{Z}$）

C. $k\cdot360°-315°$（$k\in\mathbf{Z}$）

D. $k\pi+\frac{5\pi}{4}$（$k\in\mathbf{Z}$）

2. 已知角 α 的终边经过点 $P(1,-2)$，则（　　）

A. $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\tan\alpha=-\frac{1}{2}$　　D. $\tan\alpha=-2$

3. 我国空间站备受世界瞩目，那么你知道我国空间站运行的轨道是什么形状吗？据来自中国载人航天工程办公室消息称，“天和”核心舱组合体轨道参数为：远地点高度约为 394. 7 千米，近地点高度约为 394. 2 千米，简直比地球绕日运行轨道还圆！若把空间站运行轨道看作圆形轨道，距地球表面的距离取 394 千米，已知地球半径约为 6 370 千米，则空间站绕地球每旋转$\frac{\pi}{6}$弧度，飞行的路程约为（取 $\pi\approx3.14$）（　　）

A. 3 300 千米　　B. 3 334 千米

C. 3 540 千米　　D. 3 640 千米

4. 已知 $a=\sin\frac{2\pi}{7}$，$b=\cos\frac{2\pi}{7}$，$c=\tan\frac{2\pi}{7}$，则（　　）

A. $a<b<c$　B. $a<c<b$C. $b<c<a$　D. $b<a<c$

5. 如果 θ 是第三象限角，则（　　）

A. $\sin2\theta>0$ 且 $\tan2\theta>0$　　B. $\sin\frac{\theta}{2}>0$ 且 $\tan2\theta>0$

C. $\sin2\theta>0$ 且 $\tan\frac{\theta}{2}<0$　　D. $\sin\frac{\theta}{2}>0$ 且 $\tan\frac{\theta}{2}>0$

6.〔多选〕已知角 θ 的终边经过点（-2，$-\sqrt{3}$），且 θ 与 α 的终边关于 x 轴对称，则（　　）

A. $\sin\theta=-\frac{\sqrt{21}}{7}$

B. α 为钝角

C. $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{7}}{7}$

D. 点（$\tan\theta$，$\tan\alpha$）在第四象限

7. 若角 θ 是第四象限角，则 $y=\frac{\sin\theta}{|\sin\theta|}+\frac{\cos\theta}{|\cos\theta|}+\frac{\tan\theta}{|\tan\theta|}=$_____.

8. 在面积为 4 的扇形中，其周长最小时半径的值为_____.

9. 角 α 的终边在直线 $y=\frac{3}{2}x$ 上，则 $\cos\alpha=$_____.

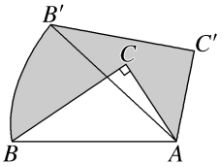
10.（13 分）已知 $\frac{1}{|\sin\alpha|}=-\frac{1}{\sin\alpha}$，且 $\lg(\cos\alpha)$ 有意义.

（1）试判断角 α 所在的象限；

（2）若角 α 的终边上有一点 $M(\frac{3}{5},m)$，且 $OM=1$（O 为坐标原点），求 m 的值及 $\sin\alpha$ 的值.

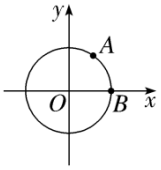
B级 综合应用

11. 如图，将含 60°角的直角三角板 ABC 绕顶点 A 顺时针旋转 45°后得到△$AB'C'$，点 B 经过的路径为弧 BB'，若 $\angle BAC=60°$，$AC=3$，则图中阴影部分的面积是（　　）



A. $\frac{3\pi}{4}$　　B. $\frac{3\pi}{2}$　　C. $\frac{9\pi}{2}$　　D. 3π

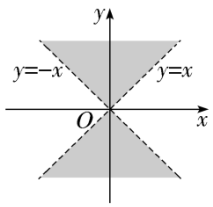
12.〔多选〕如图，A，B 是单位圆上的两个质点，点 B 的坐标为（1，0），$\angle BOA=\frac{\pi}{3}$，质点 A 以 1 rad/s 的角速度按逆时针方向在单位圆上运动，质点 B 以 2 rad/s 的角速度按顺时针方向在单位圆上运动，则（　　）



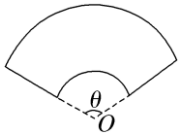
A. 经过 1 s 后，$\angle BOA$ 的弧度数为 $\frac{\pi}{3}+3$　　B. 经过 $\frac{\pi}{12}$ s 后，扇形 AOB 的弧长为 $\frac{7\pi}{12}$

C. 经过 $\frac{\pi}{6}$ s 后，扇形 AOB 的面积为 $\frac{\pi}{3}$　　D. 经过 $\frac{5\pi}{9}$ s 后，A，B 在单位圆上第一次相遇

13. 已知角 α 的终边在如图阴影部分所表示的范围内（不含边界），则角 α 的范围为_____.



14.（15 分）（2026·山东济宁模拟）某单位拟建一个扇环形状的花坛（如图所示），该扇环由以点 O 为圆心的两个同心圆弧和延长后通过点 O 的两条线段围成. 按设计要求，扇环的周长为 30 米，其中大圆弧所在圆的半径为 10 米. 设小圆弧所在圆的半径为 x 米，圆心角（正角）为 θ（弧度）.



（1）求 θ 关于 x 的函数关系式；

（2）已知在花坛的边缘（实线部分）进行装饰时，直线部分的装饰费用为 4 元/米，弧线部分的装饰费用为 9 元/米. 设花坛的面积与装饰总费用的比为 y，求 y 关于 x 的函数关系式，并求出 x 为何值时，y 取得最大值